NutriPAE

Reto Innova 2026 · Neiva

EL PLATO BALANCEADO, EXPLICADO A CADA NIÑO

A un niño le entregan su bandeja, se sienta a comer y nadie le explica qué le faltó.

NutriPAE entra en ese instante, entre «me sirvieron» y «me siento a comer»: lee el plato con inteligencia artificial, le dice al niño si está balanceado y por qué, y deja el registro de lo que se le sirvió.

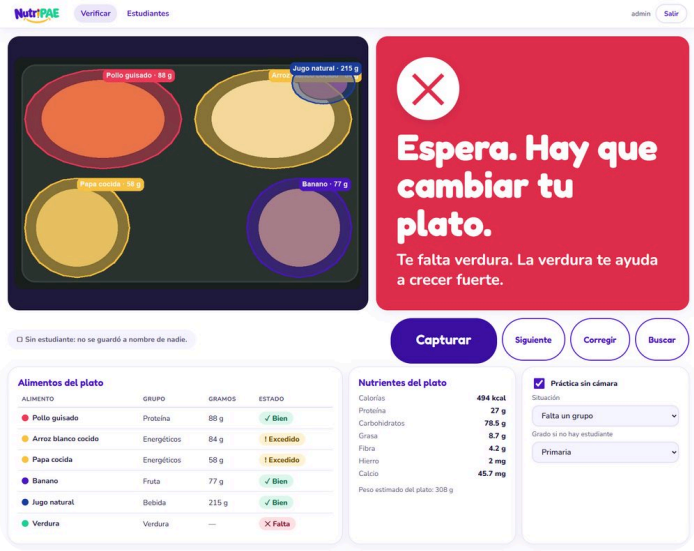
32.000
estudiantes dependen del PAE en Neiva

167
sedes educativas oficiales atendidas

0
verificaciones objetivas por bandeja: solo visitas puntuales y planillas a mano

CÓMO FUNCIONA EN EL COMEDOR

Una cámara, una tarjeta y un semáforo que el niño entiende en 10 segundos



1. El niño pone su tarjeta QR junto a la bandeja, en la estación fija o frente al celular de la docente. Sin instalar nada: es una página web.
2. La IA segmenta el plato, nombra cada alimento, estima sus gramos sin báscula y revisa su aspecto.
3. Semáforo con su nombre y una sola razón: «Te falta verdura. La verdura te ayuda a crecer fuerte.»
4. Si está en rojo, vuelve a la fila y le completan el plato antes de sentarse.

El niño

Semáforo grande, legible a dos metros, siempre con color e ícono. Una razón en su lenguaje.

La docente

Alimentos, gramos y nutrientes del plato. Pasa lista por nombre, corrige un alimento y busca al niño sin tarjeta.

La familia y la nutricionista

Historial por niño de lo que se le sirvió, PDF para los padres a pedido y resumen por sede y grado.

Prototipo funcional en operación · github.com/K4zzu/Nutripae

Sigue al reverso: técnica, privacidad, impacto, presupuesto y cronograma.

TÉCNICO

De la foto al veredicto en cinco pasos

1 · Toma
Cámara cenital a la bandeja; lee el QR. Si aparece una persona, se descarta.

2 · Segmenta
FastSAM dibuja el contorno de cada alimento en CPU, en 1 a 2 s.

3 · Identifica
IA de visión nombra cada alimento, estima gramos y marca mal aspecto.

4 · Evalúa
Cruza contorno con alimento y aplica el método del plato por grado.

5 · Explica
Semáforo, nombre, una razón y la foto coloreada por grupo.

Hoy: segmentación general + IA de visión. Fase 2: modelo propio YOLO-seg en la estación, sin internet. Límite conocido: gramos con error estimado de ±15 a 20 %.

IA RESPONSABLE

Sí guardamos datos de menores. Por eso lo decimos y lo protegemos.

- **Consentimiento primero:** sin él, el niño recibe su veredicto pero nada queda a su nombre.
- **La tarjeta solo lleva un código;** el documento se guarda como huella irreversible.
- **Solo la bandeja:** si aparece una persona, la toma se descarta.
- **Fotos a 1024 px, borradas al cerrar el año escolar;** muestra de entrenamiento limitada.
- **Acceso por usuario y sede,** con registro de quién consulta o genera un informe.
- **Ley 1581 de 2012** y explicabilidad: cada veredicto da una razón.

IMPACTO

Indicadores del piloto

- **100 %** de las raciones incompletas detectadas al instante en los puntos instalados.
- **13 a 60 %** menos desperdicio en experiencias comparables de escaneo de bandejas (Corea del Sur, 29 colegios).
- **1.500** raciones diarias en el piloto de 2 sedes; 12.000 en la expansión a 20 sedes.
- Platos verdes a la primera por sede y grado, grupo que más falta, alimentos no aptos e informes entregados.

PRESUPUESTO · PILOTO DE 2 SEDES

Sin báscula ni sensores: una estación cuesta lo que un PC con webcam

RUBRO	CANT.	COP
PC de estación: Core i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB, monitor 24"	2	≈ 5.000.000
Webcam Logitech C920 (1080p)	2	≈ 720.000
Brazo cenital para la cámara	2	≈ 300.000
Servidor Lightsail 12 USD/mes (24 USD con más sedes)	12 meses	≈ 460.000
Base de datos PostgreSQL dedicada, 15 USD/mes	12 meses	≈ 576.000
Dominio .com.co	1 año	≈ 48.000
Tarjetas QR en PVC impresas a color (≈ 3.000 c/u)	1.500	≈ 4.500.000
Capacitación a docentes y manipuladoras, consentimientos	2 sedes	≈ 1.200.000
Total piloto (12 meses)		**≈ 12.800.000**

Precios de referencia en Colombia, octubre de 2026, a ≈ 3.200 COP por USD. Pendiente de cotización formal.

CRONOGRAMA · 12 MESES

Meses 1–2
Acuerdos, 2 sedes piloto, consentimientos, tarjetas QR, umbrales validados.

Meses 3–4
Piloto diario. Calibración con 300 bandejas pesadas. Muestra de fotos.

Meses 5–6
Línea base frente a piloto. Entrenamiento del modelo propio.

Meses 7–9
Modelo en la estación sin internet. Informe a la Secretaría. Pliegos PAE 2027.

Meses 10–12
Expansión a 20 sedes. Borrado de fotos del año. Datos abiertos a veedurías.

Que la alimentación de 32.000 niños deje de depender de la buena fe y pase a depender de datos.

Gravity Mesh
gravitymesh@gmail.com · 322 339 0710
github.com/K4zzu/Nutripae